Domus: documento de requisitos de negocio (BRD)

Proyecto: Domus, sistema de administración de consorcios
Materia: Desarrollo de Aplicaciones II, UADE
Versión: 1.0, octubre de 2026
Público: sponsor del proyecto, cátedra y equipo de desarrollo
Estándar de referencia: ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (requisitos de negocio) e IIBA BABOK v3

1. Resumen ejecutivo

La administración de un consorcio hoy se resuelve con planillas de Excel, grupos de WhatsApp y avisos pegados en el ascensor. El administrador liquida expensas a mano, persigue transferencias por mail y no tiene un registro ordenado de los reclamos; el vecino no sabe cuánto debe ni en qué estado está su pedido.

Domus reemplaza todo eso por una aplicación web con dos portales sobre los mismos datos. El administrador gestiona varios edificios desde un solo panel: liquida, cobra por Mercado Pago, atiende reclamos, administra los amenities y organiza asambleas. El vecino hace todo su seguimiento desde el celular. Los requisitos de mayor prioridad son el cobro en línea sin carga manual y la liquidación automática de expensas.

2. Contexto y problema de negocio

- **Liquidación manual.** Repartir cada gasto por coeficiente, sumar fondo de reserva, saldo anterior e intereses se hace en planillas, con errores de redondeo y sin trazabilidad.
- **Cobranza lenta.** Los pagos llegan por transferencia y el administrador los imputa a mano después de que el vecino manda el comprobante.
- **Reclamos sin seguimiento.** Se pierden en conversaciones de WhatsApp; nadie sabe quién está a cargo ni cuánto tardó.
- **Comunicación dispersa.** Las citaciones a asamblea y los comunicados no llegan a todos, y no queda registro de quién los leyó.
- **Decisiones sin respaldo.** Las votaciones se cuentan a mano, sin padrón ni control de quórum verificable.

3. Objetivos medibles

Objetivo	Métrica	Meta	Plazo
O1. Cobrar en línea sin carga manual	Pagos por Mercado Pago imputados a su boleta y con recibo sin intervención del administrador	100 %	Desde el lanzamiento
O2. Liquidar sin planillas	Liquidaciones cuya suma de boletas coincide al centavo con el total de gastos	100 %	Desde el lanzamiento
O3. Reducir el tiempo de liquidación	Tiempo desde el último gasto cargado hasta la emisión	Menos de 1 hora por consorcio	3 meses de uso
O4. Reclamos trazables	Reclamos con línea de tiempo completa (estados, proveedor, respuestas)	100 %	Desde el lanzamiento
O5. Avisos oportunos	Avisos de emisión, convocatoria y votación entregados por mail y en la app en menos de 5 minutos	95 %	Desde el lanzamiento

Objetivo	Métrica	Meta	Plazo
O6. Adopción del cobro en línea	Monto cobrado por Mercado Pago sobre el total cobrado	50 %	6 meses de uso

4. Alcance

Incluye:

- Consorcios, unidades funcionales con su coeficiente y vecinos (propietarios e inquilinos).
- Liquidación mensual de expensas, boletas en PDF, cobranzas y recordatorios de vencimiento.
- Pago con Mercado Pago, registro de pagos manuales y recibos con número correlativo.
- Reclamos con fotos, categorías, proveedores, prioridad y línea de tiempo.
- Reservas de amenities con horarios, aprobación, seña y bloqueos por mantenimiento.
- Asambleas con orden del día, asistencia, poderes, quórum y acta.
- Votaciones independientes o dentro de una asamblea, con padrón y mayorías.
- Muro de novedades y centro de notificaciones.
- Avisos por mail y en la app, enviados por mensajería asincrónica (RabbitMQ).
- Tres roles: superadministrador, administrador y vecino.

Excluye:

- Firma digital de actas de asamblea.
- Facturación electrónica e integración con AFIP o ARCA.
- Avisos por WhatsApp y notificaciones push (el diseño los prevé, pero no se implementan en esta versión).
- Aplicación móvil nativa: el portal del vecino es web y responsive.

5. Stakeholders y usuarios

Stakeholder	Interés	Participación
Sponsor (administración de consorcios)	Reducir trabajo manual y mejorar la cobranza	Aprueba el alcance y los objetivos
Superadministrador	Operar la plataforma: alta de consorcios y administradores	Usuario
Administrador	Liquidar, cobrar y gestionar sus edificios desde un solo lugar	Usuario principal
Vecino (propietario o inquilino)	Saber cuánto debe, pagar fácil y seguir sus reclamos	Usuario
Proveedores	Recibir trabajos asignados con información clara	Indirecto
Mercado Pago	Procesar los cobros	Sistema externo
Cátedra	Evaluar el trabajo práctico	Revisor
Equipo de desarrollo	Construir y mantener el sistema	Ignacio Alcaraz, Patricio Vecino, Juanmanuel Grispo, Felipe Vega Torre, Martin Capece y Jose Garcia Olmos

6. Requisitos de negocio

Priorizados con MoSCoW: **Must** es imprescindible para lanzar, **Should** es importante pero tiene alternativa manual, **Could** suma valor si hay tiempo y **Won't** queda fuera de esta versión.

ID	Requisito	Métrica	Prioridad
BR 01	El vecino paga sus expensas en línea y el pago queda registrado sin que la administración cargue nada a mano.	100 % de los pagos por Mercado Pago imputados con recibo, sin intervención.	Must
BR 02	El sistema liquida las expensas: reparte cada gasto por coeficiente y suma fondo de reserva, saldo anterior y mora.	100 % de las liquidaciones cuadran al centavo con el total de gastos.	Must
BR 03	Cada reclamo queda registrado con su estado, su proveedor y la conversación con el vecino.	100 % de los reclamos con línea de tiempo completa.	Must
BR 04	Los vecinos se enteran de cada hecho relevante del edificio sin mensajes manuales.	95 % de los avisos entregados en menos de 5 minutos.	Should
BR 05	Las asambleas y votaciones tienen padrón, quórum y resultado verificables.	100 % de los votos atados a una unidad, uno por unidad.	Should
BR 06	Los amenities se reservan sin superposiciones y con reglas claras de cancelación.	0 reservas superpuestas sobre el mismo lugar.	Could
BR 07	La estructura de cada edificio (consorcios, administradores, unidades, vecinos y catálogos) se administra desde la app, sin intervención técnica.	100 % de las altas, bajas y cambios hechos desde la app; sólo el primer superadministrador se crea por línea de comandos.	Must
BR 08	Cada persona accede sólo a lo que le corresponde: el administrador a sus consorcios y el vecino a sus unidades.	0 accesos a datos de otro consorcio o de otra unidad en las pruebas de seguridad.	Must
BR 09	Avisos por WhatsApp y notificaciones push.	Fuera de esta versión.	Won't

7. Supuestos, restricciones y dependencias

Supuestos:

- Un consorcio equivale a un edificio.
- La liquidación es mensual y por consorcio; los gastos extraordinarios son un ítem más de la liquidación del mes.
- El coeficiente es fijo por unidad; los ajustes puntuales se hacen en la boleta, con motivo.
- El interés por mora es una tasa única por consorcio, diaria o mensual.

Restricciones:

- Base de datos única en PostgreSQL (Supabase), compartida por todos los módulos.
- Mercado Pago se usa sólo como medio de pago (checkout), no para suscripciones.
- El mail sale por SMTP con NodeMailer.

Dependencias:

- Mercado Pago para el cobro en línea.
- Un servidor SMTP para los avisos por mail.
- Supabase Storage para las fotos, comprobantes y actas.

- RabbitMQ (CloudAMQP) para la mensajería asincrónica.

8. Riesgos

Cada riesgo se califica con probabilidad e impacto (alto, medio o bajo). El nivel resulta de combinar los dos, y ordena qué se prueba primero.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación
El servidor de mail falla o limita los envíos	Alta	Medio: los vecinos no reciben avisos	Alto	Mensajería con reintentos y cola de mensajes fallidos; la operación no depende del mail
Mercado Pago no responde o el aviso de pago no llega	Media	Alto: un pago aprobado queda pendiente en Domus	Alto	Al volver del checkout la app consulta el pago; el webhook es idempotente
Datos personales expuestos	Baja	Alto: daño a los vecinos y riesgo legal (Ley 25.326)	Medio	Control de acceso por rol y por alcance, lo ajeno responde 404
Un cambio de esquema afecta a varios módulos	Media	Medio: fallas en cascada	Medio	Migraciones versionadas y verificación de entidades contra la base
Baja adopción del portal por parte de los vecinos	Media	Medio: no se cumplen O1 y O6	Medio	Tutorial de primer ingreso y avisos por mail con enlace directo

9. Criterios de éxito y KPIs

KPI	Cómo se mide	Meta
Pagos imputados sin intervención	Pagos de Mercado Pago aprobados con boleta y recibo, sobre el total de pagos de Mercado Pago	100 %
Exactitud de la liquidación	Liquidaciones cuya suma de boletas coincide con el total de gastos	100 %
Avisos a tiempo	Registros de envío con menos de 5 minutos entre el evento y el envío	95 %
Trazabilidad de reclamos	Reclamos resueltos con al menos un evento por cambio de estado	100 %
Adopción del cobro en línea	Monto cobrado por Mercado Pago sobre el total cobrado	50 % a los 6 meses

10. Glosario

Término	Significado
Consorcio	El edificio y el conjunto de sus propietarios.
Unidad funcional	Cada departamento, local o cochera del consorcio.
Coeficiente	Porcentaje del edificio que le corresponde a una unidad; reparte los gastos.
Expensas	Lo que paga cada unidad para cubrir los gastos del edificio.
Liquidación	El cálculo mensual de las expensas de un consorcio.
Boleta	Lo que debe una unidad en una liquidación, con su detalle.

Término	Significado
Fondo de reserva	Porcentaje que se suma a las expensas ordinarias para gastos futuros.
Mora	Interés que se cobra sobre el saldo impago después del vencimiento.
Titular	El vecino responsable de la unidad ante el consorcio.
Amenity	Espacio común reservable: SUM, parrilla, cochera de visitas.
Quórum	Cantidad mínima de unidades presentes para que una asamblea decida.
Padrón	Las unidades habilitadas para votar en una votación.